

Teylor qatori

10. Funktsiyaning Teylor qatori. Aytaylik, $f(x)$ функция $x_0 \in R$ nuqtaning biror $U_\delta(x_0) = \{x \in R: x_0 - \delta < x < x_0 + \delta; \delta > 0\}$

atrofida istalgan tartibdagi hosilaga ega bo'lsin. Bu hol funktsiyaning Teylor formulasini yozish imkonini beradi:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + r_n(x),$$

бунда $r_n(x)$ -қолдиқ ҳад.

Modomiki, funktsiya da istalgan tartibdagi hosilaga ega ekan, unda

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{a \leq x \leq b} |B_n\left(f; \frac{x-a}{b-a}\right) - f(x)| = 0 \quad (1)$$

darajali qatorni qarash mumkin bo'ladi.

(1) darajali qatorning koeffitsientlari sonlar bo'lib, ular funktsiya va uning hosilalarining nuqtadagi qiymatlari orqali ifodalangan. (1) даражали қатор $f(x)$ функциянинг Тейлор қатори дейилади.

Хусусан, $x_0 = 0$ бўлганда (1) даражали қатор ушбу

$$f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

кўринишга келади.

Faraz qilaylik, funktsiya biror da istalgan tartibdagi hosilaga ega bo'lib, uning nuqtadagi Teylor qatori

$$f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \quad (2)$$

bo'lsin. Bu qatorning qoldiq hadini deylik:

$$f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + r_n(x).$$

1-teorema. (2) darajali qator da ga yaqinlashishi uchun ushbu

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + r_n(x)$$

Тейлор формуласида, $\forall x \in (-r, r)$ учун

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x) = 0$$

bo'lishi zarur va yetarli.

Mashqlar

1. Ушбу

$$f(x) = \sin^3 x, \quad f(x) = \ln(1 - x^2), \quad f(x) = \frac{1}{1 + x + x^2}$$

funktsiyalar Teylor qatoriga yoyilsin.

2. Ушбу

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!} \quad (x \in \mathbb{R})$$

qatorning yilindisi topilsin.